

Обученная синхронизация сети связанных осцилляторов

Цель эксперимента

Нужна динамическая система, в которой обучение приводит к упрощению поведения, но абсолютное число активных компонент заранее неизвестно. Мы взяли сеть из 32 неоднородных связанных осцилляторов. До обучения узлы движутся несогласованно, а после обучения переходят к коллективному режиму.

Главный вопрос: **может ли scalar-log протокол обнаружить этот переход по одному скалярному датчику?** Полное состояние сети используется только для независимой проверки.

Что обучается

У осциллятора i есть фаза $\theta_i(t)$ и собственная частота ω_i . Фиксированный циклический граф задаёт матрицу связей A . Динамика имеет вид

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + (0.10 + g) \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i).$$

Здесь $g \geq 0$ — единственный обучаемый параметр: дополнительная сила связи между узлами. Частоты неоднородны: $\omega_i = 1 + 0.20 \varepsilon_i$, где ε_i фиксированы для каждого запуска.

На каждом шаге обучения запускаем десять траекторий с разными начальными фазами. Используем порядок синхронизации

$$R(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_i e^{i\theta_i(t)} \right|$$

и минимизируем

$$L(g) = \frac{1}{10} \sum_{m=1}^{10} (1 - R_m)^2 + 0.006g^2.$$

Таким образом, обучение решает конкретную задачу управления: **сделать движение сети согласованным при ограниченной силе связи**. Наш метод не участвует в обучении и не использует $R(t)$ для оценки размерности.

Обучение повторено для трёх seeds. Полученные значения g равны 1.840, 1.746 и 1.814.

Как применяется scalar-log протокол

Для каждого seed используем один и тот же фиксированный агрегированный датчик до и после обучения:

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{N}} (a^\top \sin \theta(t) + b^\top \cos \theta(t)),$$

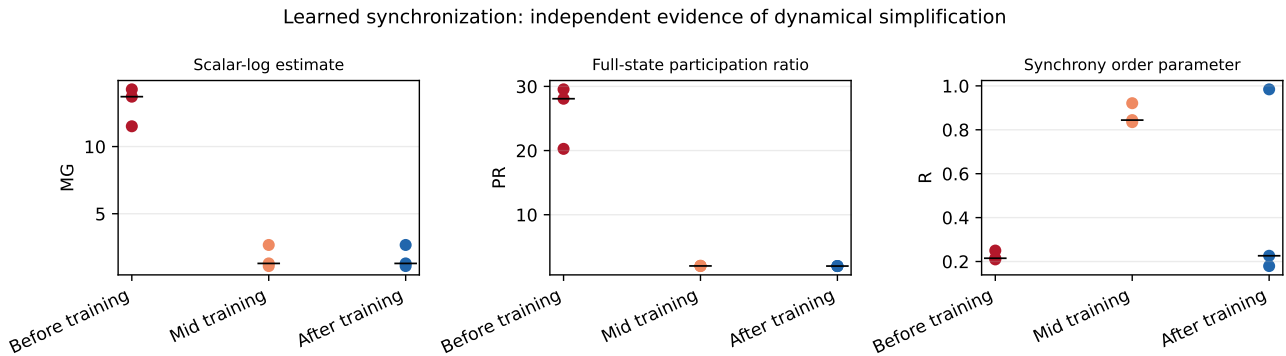
где a и b выбираются один раз и не меняются между этапами. Оценщик не видит фазы отдельных узлов и не получает порядок $R(t)$.

Рассматриваем три этапа:

Этап	Коэффициент	Смысл
до обучения	$g = 0$	исходный несинхронный режим
середина	$g = 0.45g_{\text{final}}$	частичная синхронизация
после обучения	$g = g_{\text{final}}$	результат обучения

Систему моделируем 18 000 шагов, первые 2 000 отбрасываем. Для всех этапов фиксируем одну конфигурацию оценщика: $E_{\text{max}} = 12$, $\tau = 20$, $k = 8$, исключение Тейлера 700 и окно $W = 8192$.

Результаты



Ниже приведены медианы по трём seeds.

Этап	Средний R	$SD(R)$	PR полного состояния	MG по одному скаляру	LB по одному скаляру
до обучения	0.225	0.108	28.1	13.71	34.71
середина	0.835	0.016	2.02	1.30	1.35
после обучения	0.226	0.00001	2.00	1.30	1.35

У третьего seed после обучения средний R оказался ниже из-за выбора фазового кластера, но его стандартное отклонение практически исчезло. Поэтому все три запуска перешли к почти периодическому режиму, хотя абсолютная фаза и кластер различались.

Переход подтверждается тремя независимыми признаками:

1. порядок $R(t)$ становится почти постоянным; 2. effective rank полного состояния падает примерно с 20–30 до 2;
3. scalar-log оценка MG падает примерно с 11–14 до 1.1–1.3.

Оценка LB показывает тот же переход. Окна не помечаются как вырожденные. Падение поэтому не объясняется только отказом реконструкции или отсутствием соседей.

Интерпретация

Мы не утверждаем, что MG равен PR полного состояния. Это разные величины. PR использован как независимое свидетельство того, что движение всей сети стало проще, а scalar-log оценка отвечает на другой вопрос: виден ли этот переход из одного наблюдаемого сигнала.

В этой постановке метод обнаружил **момент упрощения** без знания абсолютного числа компонент. До обучения сеть занимала многомерный режим, после обучения её движение стало почти синхронным и периодическим. Тот же переход виден в одном скалярном сигнале.

Ограничения и следующий шаг

Это контролируемый proof of concept. Полное состояние здесь маленькое, поэтому вычислительное преимущество ещё не измерено. В большой распределённой системе можно постоянно хранить один или несколько агрегированных датчиков, а дорогой анализ всех состояний, спектра Якобиана или показателей Ляпунова запускать только на выбранных этапах.

В текущем эксперименте обучался глобальный коэффициент связи, одинаковый для всех узлов, а граф был задан заранее. Следующая версия должна использовать локальные обучаемые регуляторы, большие сети, шум и пропуски датчиков. Отдельно нужно сравнить время и память scalar-log анализа с полным анализом состояния.

Итоговый проверенный вывод: **в обучаемой рекуррентной системе синхронизация, подтверждённая полным состоянием, сопровождается резким падением scalar-log оценки по одному агрегированному сигналу.**